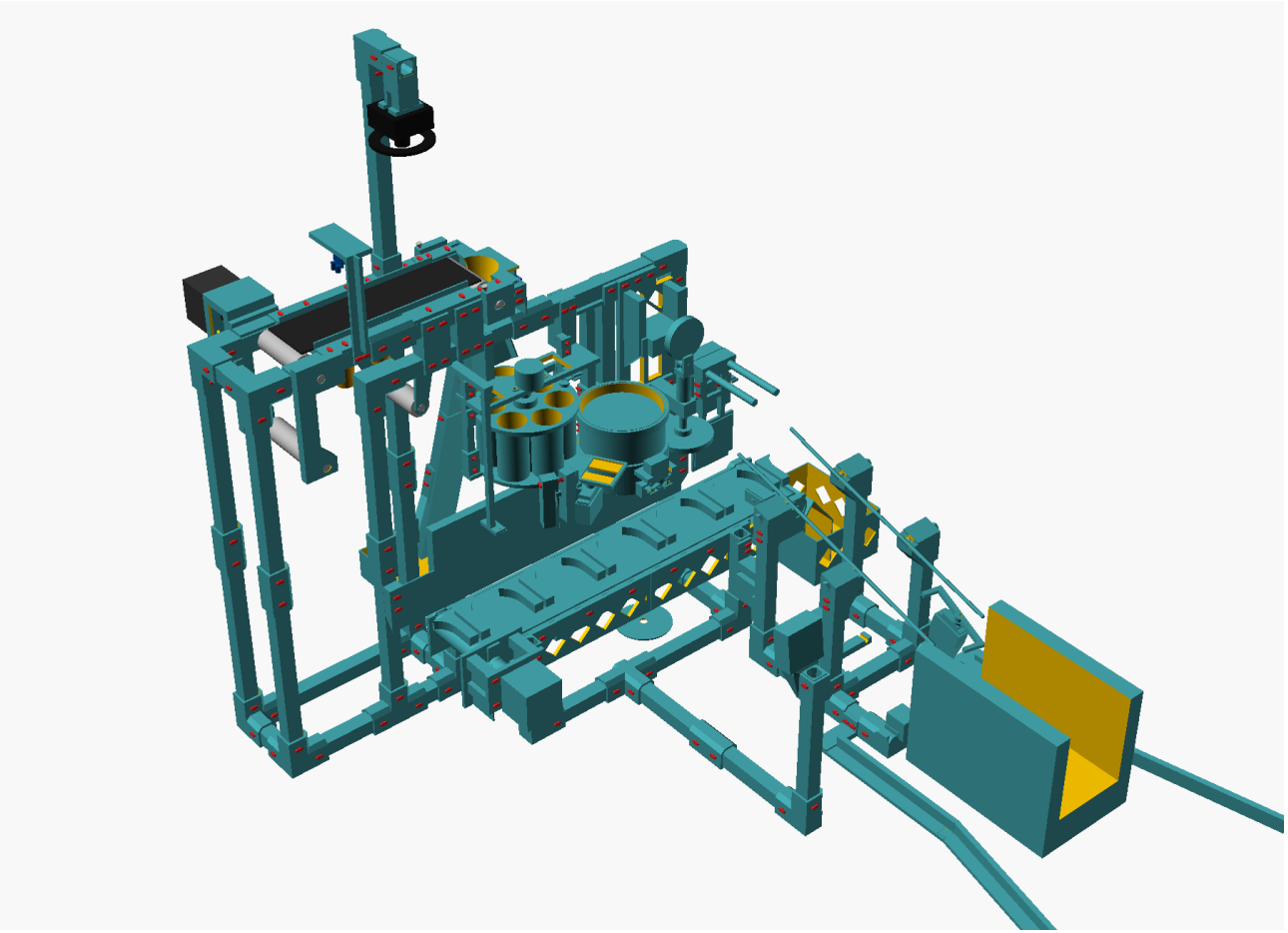
Manual de armado de la maqueta impresa

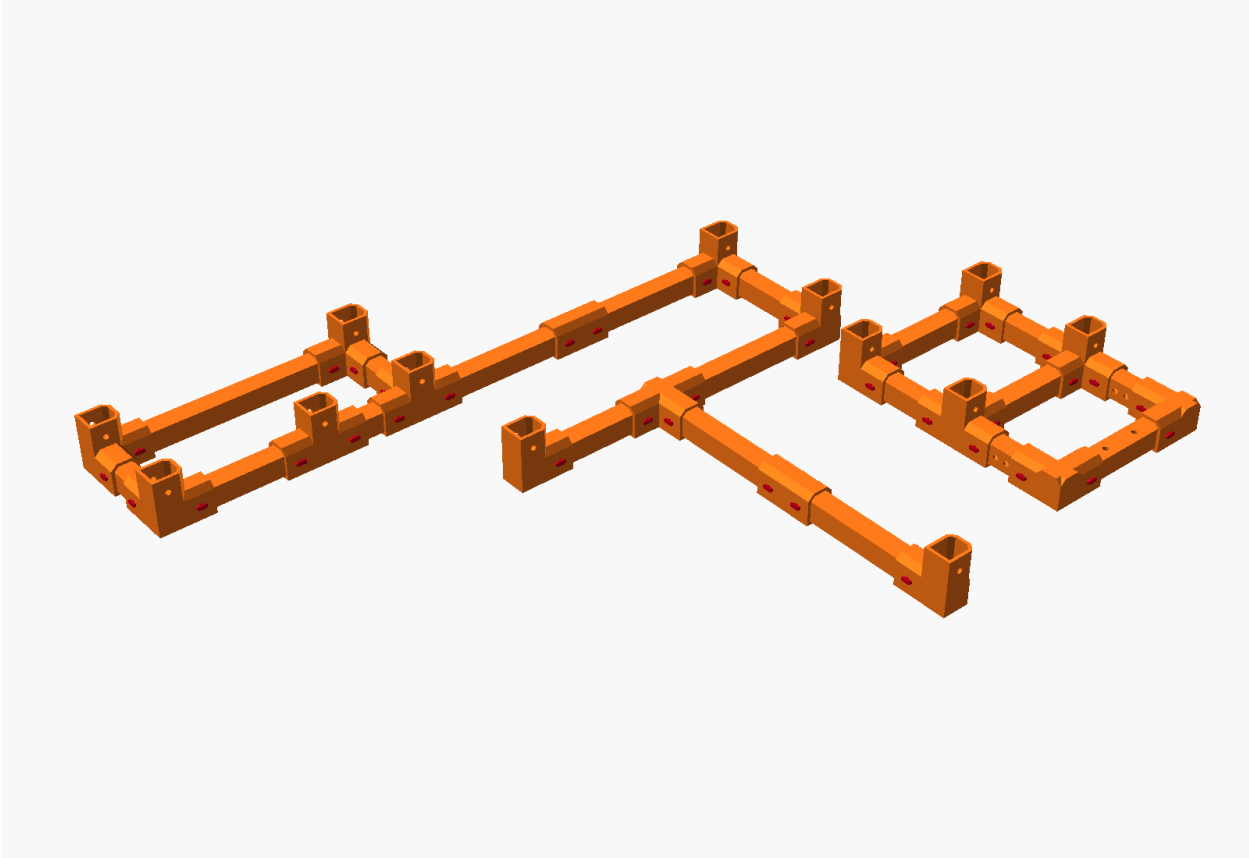
Planta de monedas y vasos, proyecto final grupo 7. Toda la estructura y los soportes en PLA, unidos con remaches impresos (sin perfil de aluminio ni escuadras; solo llevan tornillos los motores, los servos y algunos sensores, y cada paso dice cuáles).



Material: 2.98 kg de PLA en 26 tandas (≈ 91 h estimadas; Creality Print da 2.95 kg y ≈ 101 h al laminar). Detalle en informes/material.md; archivos en 3mf/ (una cama cada uno) y salida/stl/ (una pieza cada uno, ya girada para imprimir).

Cómo leer cada paso: en naranja lo que se agrega, en gris lo que ya está, en rojo los remaches del paso y lo comprado con su color. Todo remache es de un agarre medido en el ensamble (revisar.py): no se cambian entre medidas. Se meten empujando hasta el clic con un punzón o una varilla de Ø5 de punta plana: en varios lugares el dedo no entra detrás de la cabeza.

Paso 1. Piso: la base que amarra todo



1. Seca cada rollo antes de usarlo (PLA: 45-50 °C, 4-6 h), sobre todo antes de rem_1 y rem_2 (las uñas de los remaches son lo más frágil que se imprime); entre tandas, guárdalo cerrado con desecante.

2. Antes de imprimir las tandas de remaches: abre 3mf/rem_1.3mf como proyecto (con su configuración), borra todo menos ~10 rem_4_4 y lamina: así salen con su perfil (un STL suelto entra con el perfil que tengas activo). Pruébalos en un nodo y un tubo ya impresos. Los de agarre menor de 8 tienen la ranura desde dentro de la cabeza (queda un puente de 1 mm): tienen que entrar con el punzón y hacer clic. Si el puente se raja o no entran, no imprimas el resto todavía. Lo mismo con 3mf/can_1.3mf, dejando solo can_cabezal_c1 y can_prisionero_c1, para probar la rosca impresa del prisionero antes de la tanda entera.

3. Arma el piso sobre una mesa plana: nodos del piso (los de abajo plano) y tubos entre ellos. Cada tubo entra 22 mm en su cajera y se traba con 2 remaches de 4,4 por los costados del nodo (el agarre ya cuenta que el tubo se corre 0,4 dentro de la cajera: no hace falta sostenerlo de lado).

4. Los tramos largos van en dos partes unidas con un empalme (manguito con tope al medio) y 4 remaches.

5. Antes de remachar, cuadra el piso: los nodos tienen que quedar planos y las líneas a escuadra.

6. La canaleta tiene su propio marco de piso (C1-C4, M1, M2): se arma igual, aparte; en el paso de la canaleta el amarre (can_amarre) lo une al poste de la cinta de vasos de (315, -152,5).

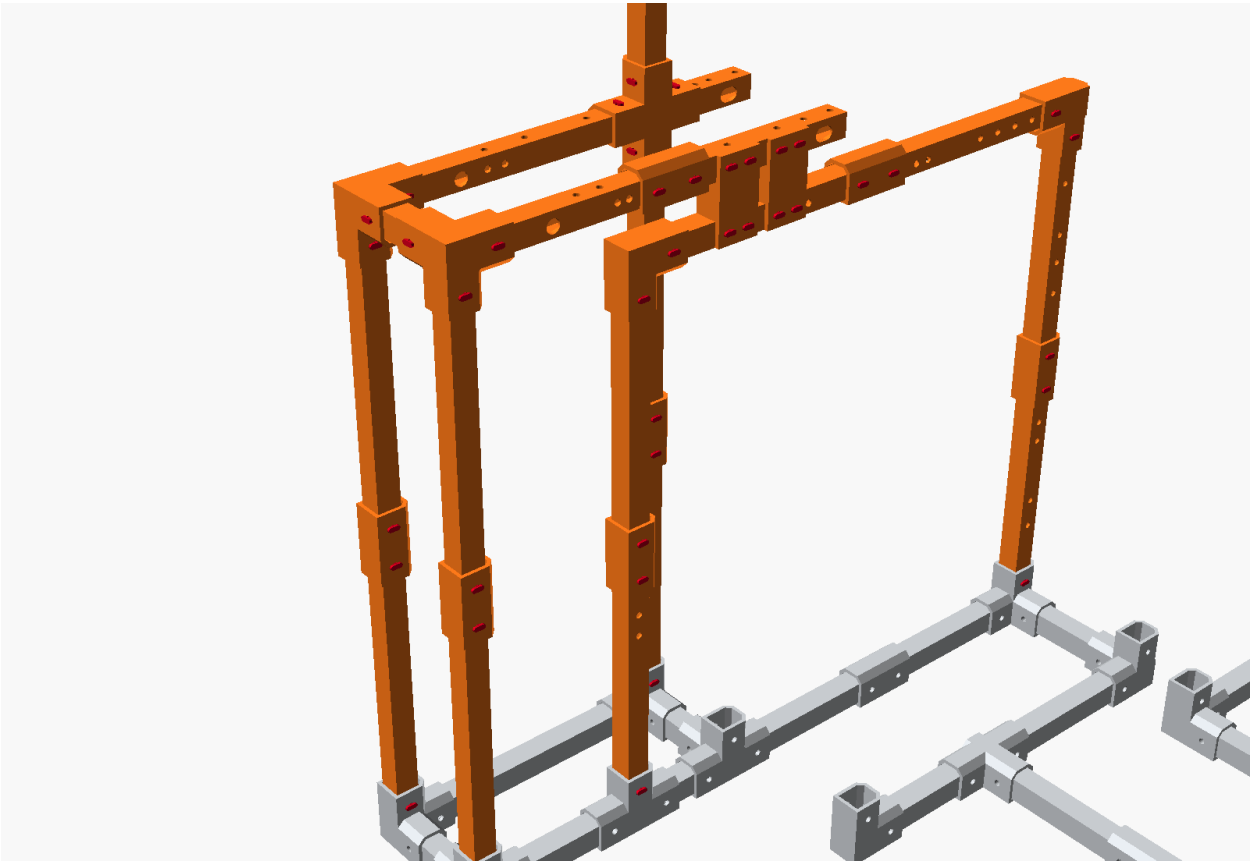
Lleva comprado: Nada comprado; no hace falta tablero (el piso de tubos amarra todo). La mesa: el piso ocupa 617 × 484 mm y, con la canaleta, el muelle y las bandejas (apoyan directo en la mesa), unos 700 × 900 mm.

Paso 1. Piso: la base que amarra todo: piezas y remaches

Pieza	Se imprime en
C1	3mf/est_nodos_1.3mf
C2	3mf/est_nodos_1.3mf
C3	3mf/est_nodos_1.3mf
C4	3mf/est_nodos_2.3mf
F1	3mf/est_nodos_1.3mf
F2	3mf/est_nodos_1.3mf
F3	3mf/est_nodos_1.3mf
F4	3mf/est_nodos_1.3mf
F5	3mf/est_nodos_1.3mf
F6	3mf/est_nodos_1.3mf
K0	3mf/est_nodos_1.3mf
K1	3mf/est_nodos_2.3mf
M1	3mf/est_nodos_2.3mf
M2	3mf/est_nodos_2.3mf
V2	3mf/est_nodos_1.3mf
V4	3mf/est_nodos_1.3mf
e_F6-F5_1	3mf/est_uniones_1.3mf
e_K0-K1_1	3mf/est_uniones_1.3mf
t_C1-C2	3mf/est_tubos_1.3mf
t_C1-C3	3mf/est_tubos_1.3mf
t_C2-C4	3mf/est_tubos_2.3mf
t_C3-C4	3mf/est_tubos_2.3mf
t_C3-M1	3mf/est_tubos_2.3mf
t_C4-M2	3mf/est_tubos_2.3mf
t_F1-F2	3mf/est_tubos_1.3mf
t_F1-F4	3mf/est_tubos_1.3mf
t_F2-F3	3mf/est_tubos_1.3mf
t_F3-F6	3mf/est_tubos_1.3mf
t_F4-F6	3mf/est_tubos_1.3mf
t_F5-V4	3mf/est_tubos_1.3mf
t_F6-F5_1	3mf/est_tubos_1.3mf
t_F6-F5_2	3mf/est_tubos_1.3mf
t_K0-K1_1	3mf/est_tubos_1.3mf
t_K0-K1_2	3mf/est_tubos_1.3mf
t_K0-V4	3mf/est_tubos_1.3mf
t_M1-M2	3mf/est_tubos_2.3mf
t_V2-K0	3mf/est_tubos_1.3mf

Remache	Cuántos
rem_4_4.stl (agarre 4.4 mm)	76

Paso 2. Patas, pórtico y mesa de monedas



1. Patas de la mesa de monedas (x -170 y x 30) y columnas del pórtico, cada una en su nodo del piso.

2. Nodos de arriba (se imprimen dados vuelta): rieles de la mesa de monedas a z 440 y viga del pórtico a z 400.

3. La pata de x 30, lado +y, sigue de largo como poste de la cámara cenital hasta el nodo de arriba y su brazo.

4. Los dos tacos unen el riel -y con la viga (placa por la cara -y, 2 remaches en cada tubo).

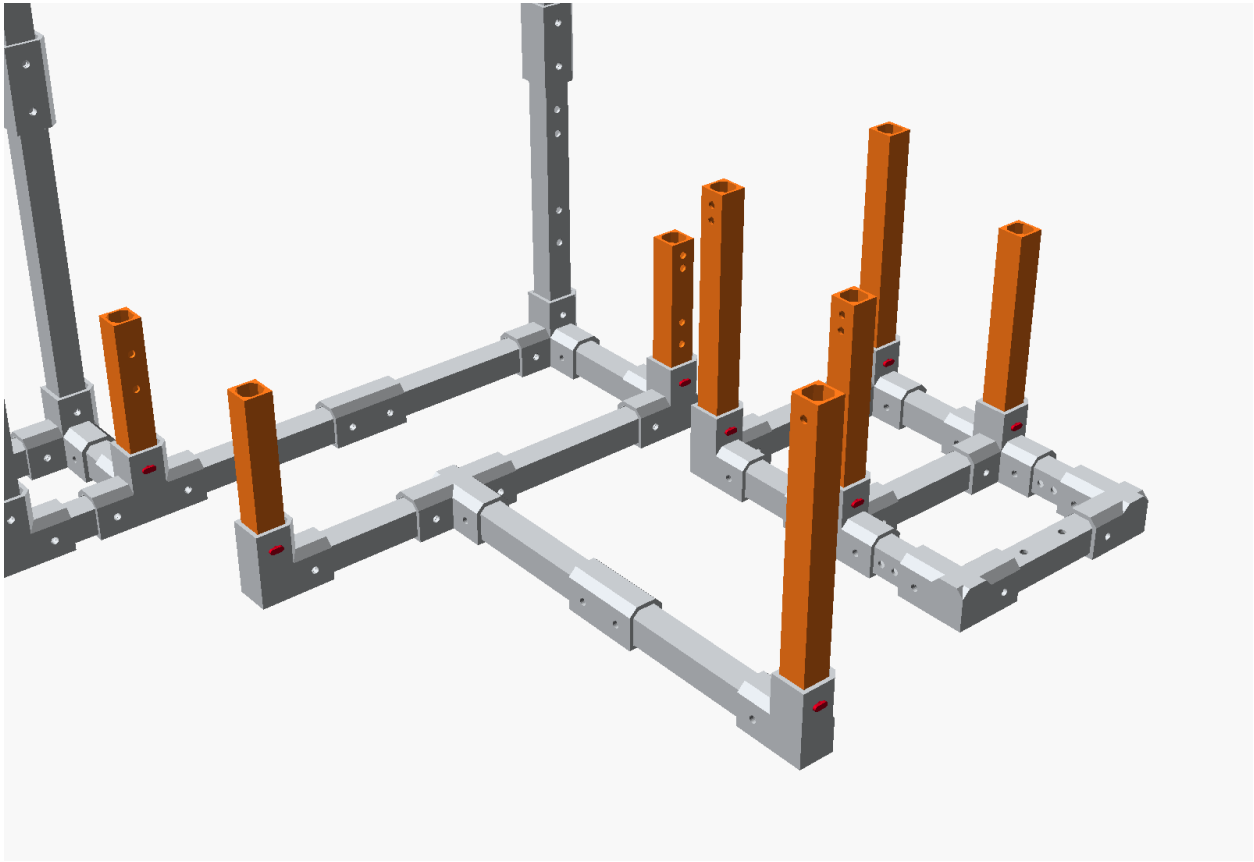
Lleva comprado: Nada comprado.

Paso 2. Patas, pórtico y mesa de monedas: piezas y remaches

Pieza	Se imprime en
P1	3mf/est_nodos_2.3mf
P2	3mf/est_nodos_2.3mf
Q2	3mf/est_nodos_2.3mf
T1	3mf/est_nodos_2.3mf
T2	3mf/est_nodos_2.3mf
T3	3mf/est_nodos_2.3mf
e_F1-T1_1	3mf/est_uniones_1.3mf
e_F2-T2_1	3mf/est_uniones_1.3mf
e_F3-T3_1	3mf/est_uniones_1.3mf
e_F4-P1_1	3mf/est_uniones_1.3mf
e_F5-P2_1	3mf/est_uniones_1.3mf
e_P1-P2_1	3mf/est_uniones_1.3mf
e_T1-L_1	3mf/est_uniones_1.3mf
t_F1-T1_1	3mf/est_tubos_2.3mf
t_F1-T1_2	3mf/est_tubos_2.3mf
t_F2-T2_1	3mf/est_tubos_2.3mf
t_F2-T2_2	3mf/est_tubos_2.3mf
t_F3-T3_1	3mf/est_tubos_2.3mf
t_F3-T3_2	3mf/est_tubos_2.3mf
t_F4-P1_1	3mf/est_tubos_3.3mf
t_F4-P1_2	3mf/est_tubos_3.3mf
t_F5-P2_1	3mf/est_tubos_3.3mf
t_F5-P2_2	3mf/est_tubos_3.3mf
t_P1-P2_1	3mf/est_tubos_3.3mf
t_P1-P2_2	3mf/est_tubos_4.3mf
t_Q2-L	3mf/est_tubos_3.3mf
t_T1-L_1	3mf/est_tubos_3.3mf
t_T1-L_2	3mf/est_tubos_3.3mf
t_T1-T2	3mf/est_tubos_3.3mf
t_T2-T3	3mf/est_tubos_3.3mf
t_T3-L	3mf/est_tubos_3.3mf
t_T3-Q2	3mf/est_tubos_2.3mf
taco_1	3mf/est_uniones_1.3mf
taco_2	3mf/est_uniones_1.3mf

Remache	Cuántos
rem_4_4.stl (agarre 4.4 mm)	70
rem_4_6.stl (agarre 4.6 mm)	8

Paso 3. Postes de la cinta de vasos, de la cámara de vasos y de la canaleta



1. Postes con la punta libre: lado -y de la cinta de vasos en x 40 y x 315, lado +y en x 30 (la columna del pórtico de x 315 hace de cuarto apoyo); poste de la cámara de vasos en (160, -422); cuatro postes de la canaleta (los de adelante más altos).

2. Cada poste entra en la cajera de arriba de su nodo del piso, con 2 remaches.

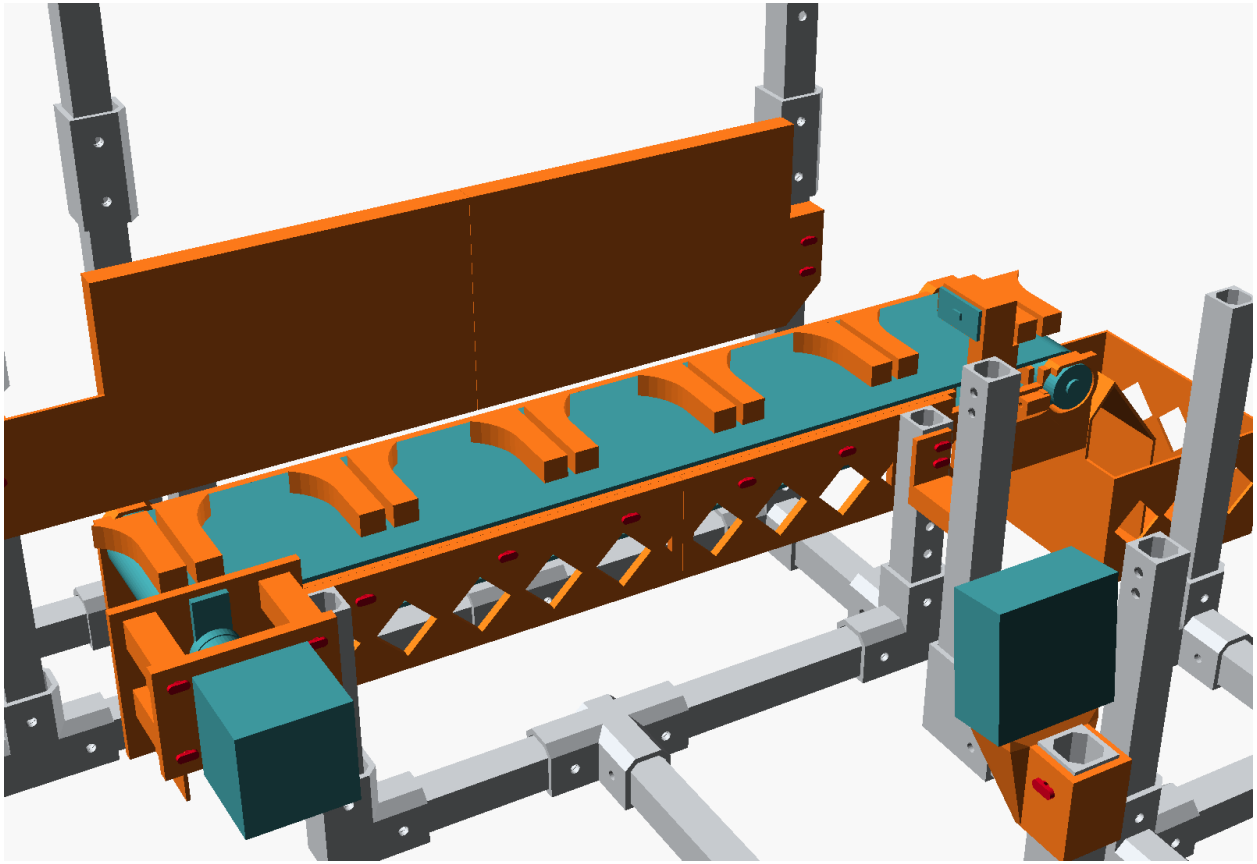
Lleva comprado: Nada comprado.

Paso 3. Postes de la cinta de vasos, de la cámara de vasos y de la canaleta: piezas y remaches

Pieza	Se imprime en
t_C1-L	3mf/est_tubos_4.3mf
t_C2-L	3mf/est_tubos_4.3mf
t_C3-L	3mf/est_tubos_4.3mf
t_C4-L	3mf/est_tubos_4.3mf
t_F6-L	3mf/est_tubos_4.3mf
t_K1-L	3mf/est_tubos_4.3mf
t_V2-L	3mf/est_tubos_4.3mf
t_V4-L	3mf/est_tubos_4.3mf

Remache	Cuántos
rem_4_4.stl (agarre 4.4 mm)	16

Paso 4. Cinta de vasos



1. Bastidor: laterales partidas en x 200 (se unen con la bancada), remachadas desde adentro a los postes del lado -y; del lado +y, el taco de cada lateral llena el hueco hasta el poste de x 30 y la columna de x 315. Remacha las laterales a los postes ANTES de poner rodillos y banda (después tapan esos remaches).

2. Corta 3 mm del extremo -y de los separadores de la banda (dejan pasar el vaso que baja a la canaleta).

3. Remacha la placa del motor a los 4 postes huecos de la lateral -y ANTES de atornillar el NEMA 17 (con el motor puesto no entra el punzón). El motor NO apoya directo en la placa: lleva 4 separadores de nailon de 3 mm en sus M3 × 12 (aire entre la brida y el PLA: el motor se calienta; prueba con termómetro en «Antes de encender»). Con los separadores su resalte Ø22 ya no entra en la placa y no lo centra: pon el acople en los dos ejes y aprieta los M3 recién con el motor centrado por el acople.

4. Rodillos con sus ejes Ø8 (corta el del rodillo de x 0 a 109 mm y el de x 400 a 97,5): 608 en las laterales y KFL08 del lado del motor, con el acople al rodillo de x 0. En el acople de 20 el eje del motor entra 10 mm y el Ø8 9 mm (queda 1 mm entre los dos); cada prisionero del acople aprieta sobre su eje (el del motor, sobre su cara plana).

5. El rodillo de x 400 va con sus dos 608 al fondo -x de su corredera (x 396): así la banda entra floja.

6. Tacos de casilla: dos mitades pegadas a cada lado de cada separador, con la cara RECTA hacia -y (la canaleta) y la curva hacia el panel de luz: al revés, el vaso no sale cuando lo empuja la paleta.

7. Tensa la banda con los 2 prisioneros M3 × 10 de los topes (llave Allen de 1,5 por fuera de cada lateral, a lo largo de x): la misma vuelta a los dos, para que el rodillo quede paralelo, hasta que los 608 toquen el fin de la corredera (x 400); más allá no se puede tensar. Mide la tensión con una balanza de gancho: levanta 10 mm el medio del ramal de arriba; T ≈ 10 × la lectura en N (para T = 20 N, ~2 N, unos 200 g). Si a tope queda floja, la banda está larga: se corrige su

empalme.

8. Panel de luz (dos mitades remachadas) a las columnas: la tira LED va sobre cinta de aluminio pegada al marco (reparte el calor) y con una resistencia de 3,3 Ω 1 W en serie, soldada en línea en su +5 V del lado de la caja (lejos del PLA): deja las tiras en ~1,4 W. Sin ella son 4 W y el marco de 1,6 llega a ~65 °C, más que la Tg del PLA. Cortina: la GY-530 (VL53L0X) se pega con cinta doble faz a la cara -x de la escuadra de vas_cortina, con el chip hacia -x, centrada en (y -185, z 187); vas_cortina va remachada al poste de (315, -152,5). La webcam de vasos en su placa sobre el poste de (160, -422), con su tornillo de 1/4"; la bandeja de rechazo suelta en el piso.

Lleva comprado: Banda CERRADA de ~875 × 75 × 2 (mide el largo con una cuerda alrededor de los rodillos montados) con 11 separadores repartidos en partes iguales: con la banda ya empalmada, mide su largo L y marca uno cada L/11 (≈ 79,6 mm) desde el empalme (uno cada 80 deja una casilla corta); 2 rodillos Ø22 × 79 con ejes Ø8 (109 y 97,5 mm), 3 rodamientos 608 y 1 KFL08 con 2 tornillos M4 y sus tuercas, acople Ø19 × 20, NEMA 17 con 4 separadores de nailon de 3 mm y 4 M3 × 12, 2 prisioneros M3 × 10 (tensor), webcam 720p y 1 tornillo de 1/4", VL53L0X con cinta doble faz, tira LED de 5 V (2 tramos) con cinta de aluminio y una resistencia de 3,3 Ω 1 W; una balanza de gancho.

Paso 4. Cinta de vasos: piezas y remaches

Pieza	Se imprime en
vas_bancada_a	3mf/vas_1.3mf
vas_bancada_b	3mf/vas_2.3mf
vas_bandeja	3mf/vas_4.3mf
vas_cortina	3mf/vas_3.3mf
vas_lat_n_a	3mf/vas_1.3mf
vas_lat_n_b	3mf/vas_1.3mf
vas_lat_s_a	3mf/vas_1.3mf
vas_lat_s_b	3mf/vas_1.3mf
vas_panel_a	3mf/vas_3.3mf
vas_panel_b	3mf/vas_3.3mf
vas_placa_camara	3mf/vas_3.3mf
vas_placa_motor	3mf/vas_2.3mf
vas_taco_10_a	3mf/vas_3.3mf
vas_taco_10_b	3mf/vas_3.3mf
vas_taco_11_a	3mf/vas_3.3mf
vas_taco_11_b	3mf/vas_3.3mf
vas_taco_1_a	3mf/vas_2.3mf
vas_taco_1_b	3mf/vas_2.3mf
vas_taco_2_a	3mf/vas_2.3mf
vas_taco_2_b	3mf/vas_2.3mf
vas_taco_3_a	3mf/vas_2.3mf
vas_taco_3_b	3mf/vas_2.3mf
vas_taco_4_a	3mf/vas_2.3mf
vas_taco_4_b	3mf/vas_2.3mf
vas_taco_5_a	3mf/vas_2.3mf
vas_taco_5_b	3mf/vas_2.3mf
vas_taco_6_a	3mf/vas_2.3mf
vas_taco_6_b	3mf/vas_2.3mf
vas_taco_7_a	3mf/vas_2.3mf
vas_taco_7_b	3mf/vas_2.3mf
vas_taco_8_a	3mf/vas_2.3mf
vas_taco_8_b	3mf/vas_2.3mf
vas_taco_9_a	3mf/vas_3.3mf
vas_taco_9_b	3mf/vas_3.3mf

Remache	Cuántos
rem_4_4.stl (agarre 4.4 mm)	2
rem_4_8.stl (agarre 4.8 mm)	2
rem_5_0.stl (agarre 5.0 mm)	2
rem_5_6.stl (agarre 5.6 mm)	4
rem_7_2.stl (agarre 7.2 mm)	4
rem_7_4.stl (agarre 7.4 mm)	11
rem_12_6.stl (agarre 12.6 mm)	4
rem_13_1.stl (agarre 13.1 mm)	4

Antes de imprimir, mide lo comprado que cinta_vasos.scad da por supuesto (si no coincide, se cambia allí y se vuelven a correr revisar.py y exportar.py):

• agujero donde rosca el prisionero M3 en el PLA: vas_m3_rosca = 2.5 (cinta_vasos.scad:92)

• radio de la base del vaso (linea_vasos.js; MEDIR en el vaso real): vas_r_base_vaso = 26.66 (cinta_vasos.scad:97)

• separador de la banda (comprado con la banda; MEDIR): vas_sep = [3, 75, 15] (cinta_vasos.scad:98)

• placa GY-530 del VL53L0X (inventario: ~25 x 13): vas_gy530 = [25, 13, 1.6] (cinta_vasos.scad:101)

• tira LED 5 V, ancho x alto: vas_led = [8, 2] (cinta_vasos.scad:102)

• la webcam se sujeta con tornillo 1/4" (si trae clip, cambiar): vas_cam_tornillo = 6.6 (cinta_vasos.scad:103)

Paso 4. Cinta de vasos: componentes y cables

Cada fila es un hilo: color, de dónde sale y a dónde llega (en la caja de control). Es el mismo conexionado del firmware (sim/conexiones.py). Deja los cables recogidos con bridas a lo largo de la estructura hasta la caja.

VL53L0X cortina → empalmes del bus I2C 1 y XSHUT G19

	De	A	Función
	VL53L0X cortina (8) · **VIN**	3,3 V del bus I2C 1 · **J**	3,3 V
	VL53L0X cortina (8) · **GND**	GND del bus I2C 1 · **J**	GND
	VL53L0X cortina (8) · **SCL**	SCL del bus I2C 1 (pull-up 2,2 kΩ) · **J**	SCL
	VL53L0X cortina (8) · **SDA**	SDA del bus I2C 1 (pull-up 2,2 kΩ) · **J**	SDA
	VL53L0X cortina (8) · **XSHUT**	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G19.S**	XSHUT (dirección 0x31)

NEMA17 cinta de vasos → driver V

	De	A	Función
	NEMA17 cinta de vasos · **JST**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **V.1A**	A+
	NEMA17 cinta de vasos · **JST**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **V.1B**	A–
	NEMA17 cinta de vasos · **JST**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **V.2A**	B+
	NEMA17 cinta de vasos · **JST**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **V.2B**	B–

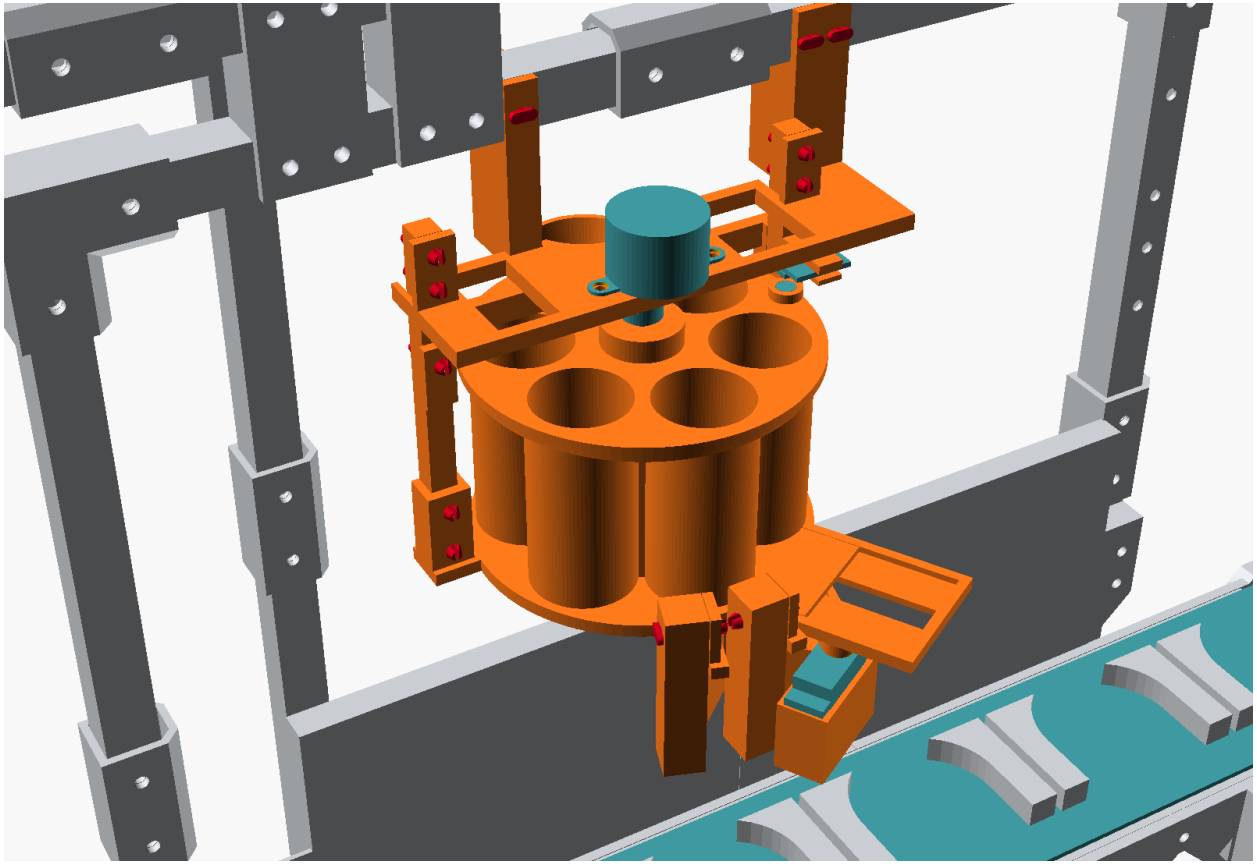
Panel de luz → empalmes de 5 V (resistencia de 3,3 Ω en línea)

	De	A	Función
	Panel de luz 5 V · **+5V**	Empalme +5 V · **J**	+5 V por la resistencia de 3,3 Ω 1 W (en línea)
	Panel de luz 5 V · **GND**	Empalme GND de 5 V · **J**	GND

Webcam de vasos → portátil (USB izquierdo, con la extensión USB de 1 m)

	De	A	Función
	Webcam de vasos (7) · **USB**	Portátil · **USB3**	USB

Paso 5. Almacén de monedas (carrusel)



1. Puente del motor colgado de la viga con sus dos horquillas (6 remaches), SIN el 28BYJ-48 todavía: con el motor puesto el eje ya no entra (el cuerpo tapa el agujero Ø16 del puente y entre el cubo del 608 y el puente hay 74 mm para un eje de 76,5). El motor va al final de este paso.

2. Columnas del puente a la placa fija (la 2 lleva el módulo Hall en su ranura; abajo cada columna entra en la U de su pestaña); la placa fija con el 608 de abajo; la tolva remachada bajo la placa fija, con el SG90 del obturador en su bolsillo y la palanca en su estría (a presión; se calza con el servo en reposo, ver «Antes de encender»).

3. Obturador: desde arriba, la corredera en el rebaje de la placa fija con su perno dentro de la horquilla de la palanca. En reposo (cerrado) la corredera queda enrasada con el piso; abre corriéndose 30 mm hacia afuera cuando la palanca gira 90°.

4. Cinta de PTFE de 0,13 mm en la cara de arriba de la placa fija, en el anillo de R 17 a 49 del eje (por donde se arrastran las monedas) sin tapar el rebaje de la corredera, y otra tira sobre la corredera sin tapar la luz de 0,2 de alrededor: baja el roce y el par que pide el 28BYJ-48; los tubos siguen pasando 0,37 mm sobre el piso.

5. Rotor: el disco PEGADO al alma del tambor (los 6 agujeros Ø29 lo centran; sin remaches) y el imán en su alojamiento a 0°. Antes de pegar el imán, acércalo al KY-003 (alimentado) y mira el LED: el A3144 responde a un solo polo; marca la cara que lo enciende y pégala hacia arriba (el sensor queda encima, cara hacia abajo). Al revés, el homing nunca encuentra la referencia y el imán pegado ya no sale.

6. El rotor (tambor y disco, SIN eje) entra de costado desde +y, unos 8 mm por encima del cubo del 608, y se baja sobre la placa fija. Después el eje de acero Ø8 entra desde arriba por el agujero Ø16 del puente, pasa a presión por el cubo del disco hasta el 608 y se pega en el cubo. Luego el acople rígido sobre el eje y, AL FINAL, el 28BYJ-48: baja su eje dentro del acople y se atornilla al puente con 2 tornillos M4 autorroscantes en sus agujeros ciegos (no van remaches).

7. Embudo de carga a las columnas (el remache del lado del disco, con el punzón).

8. Gira el carrusel a mano: una vuelta entera sin rozar nada. Después, prueba de par: con los 6 tubos con 9 monedas cada uno, 5 vueltas desde la app sin perder pasos (el imán tiene que volver al Hall). Cada giro ya arranca y para con rampa (firmware.carrusel_rampa_ms y carrusel_rampa_pasos en config/parametros.yaml). Si pierde pasos: primero más rampa (sube cualquiera de los dos); después carrusel_ms_por_paso 3; con cada cambio, tiempos_ms.carrusel_giro con él. Si aun así no alcanza, reducción GT2 2:1 o 3:1, o un NEMA 17.

Lleva comprado: Eje de acero Ø8, rodamiento 608, acople rígido Ø12 × 16, 28BYJ-48 con ULN2003 y 2 tornillos M4 autorroscantes cortos (lo que entra en el PLA no puede pasar de 3,6 mm: M4 × 4, o más largo con arandelas), SG90, módulo KY-003, imán de 6 × 3, cianoacrilato (eje y disco), cinta de PTFE de 0,13 mm.

Paso 5. Almacén de monedas (carrusel): piezas y remaches

Pieza	Se imprime en
alm_columna_1	3mf/alm_3.3mf
alm_columna_2	3mf/alm_3.3mf
alm_disco	3mf/alm_2.3mf
alm_embudo	3mf/alm_2.3mf
alm_obturador	3mf/alm_3.3mf
alm_palanca	3mf/alm_3.3mf
alm_placa_fija	3mf/alm_1.3mf
alm_puente	3mf/alm_3.3mf
alm_tambor	3mf/alm_2.3mf
alm_tolva	3mf/alm_3.3mf

Remache	Cuántos
rem_5_0.stl (agarre 5.0 mm)	6
rem_11_2.stl (agarre 11.2 mm)	9
rem_15_0.stl (agarre 15.0 mm)	1
rem_15_3.stl (agarre 15.3 mm)	2

Antes de imprimir, mide lo comprado que almacen.scad da por supuesto (si no coincide, se cambia allí y se vuelven a correr revisar.py y exportar.py):

- espesor de la pestana del 28BYJ-48 (chapa): alm_byj_oreja = 1.0 (almacen.scad:58)
- agujero ciego para tornillo M4 autorroscante (diametro, hondo; piel de 1.4 abajo): alm_byj_tornillo = [3.4, 3.6] (almacen.scad:60)
- del eje al extremo cercano de la caja: alm_sg_eje = 5.9 (almacen.scad:62)
- largo de las alas, espesor, altura de su cara de abajo desde el fondo: alm_sg_ala = [32.2, 2.5, 15.9] (almacen.scad:63)
- estria del eje (diametro, largo sobre la caja): alm_sg_estria = [4.8, 4] (almacen.scad:64)

Paso 5. Almacén de monedas (carrusel): componentes y cables

Cada fila es un hilo: color, de dónde sale y a dónde llega (en la caja de control). Es el mismo conexionado del firmware (sim/conexiones.py). Deja los cables recogidos con bridas a lo largo de la estructura hasta la caja.

Hall KY-003 → ESP32 G39

	De	A	Función
	Hall KY-003 (6) · **S**	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G39.S**	señal (pull-up del módulo)
	Hall KY-003 (6) · **+**	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G39.V**	3,3 V
	Hall KY-003 (6) · –	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G39.G**	GND

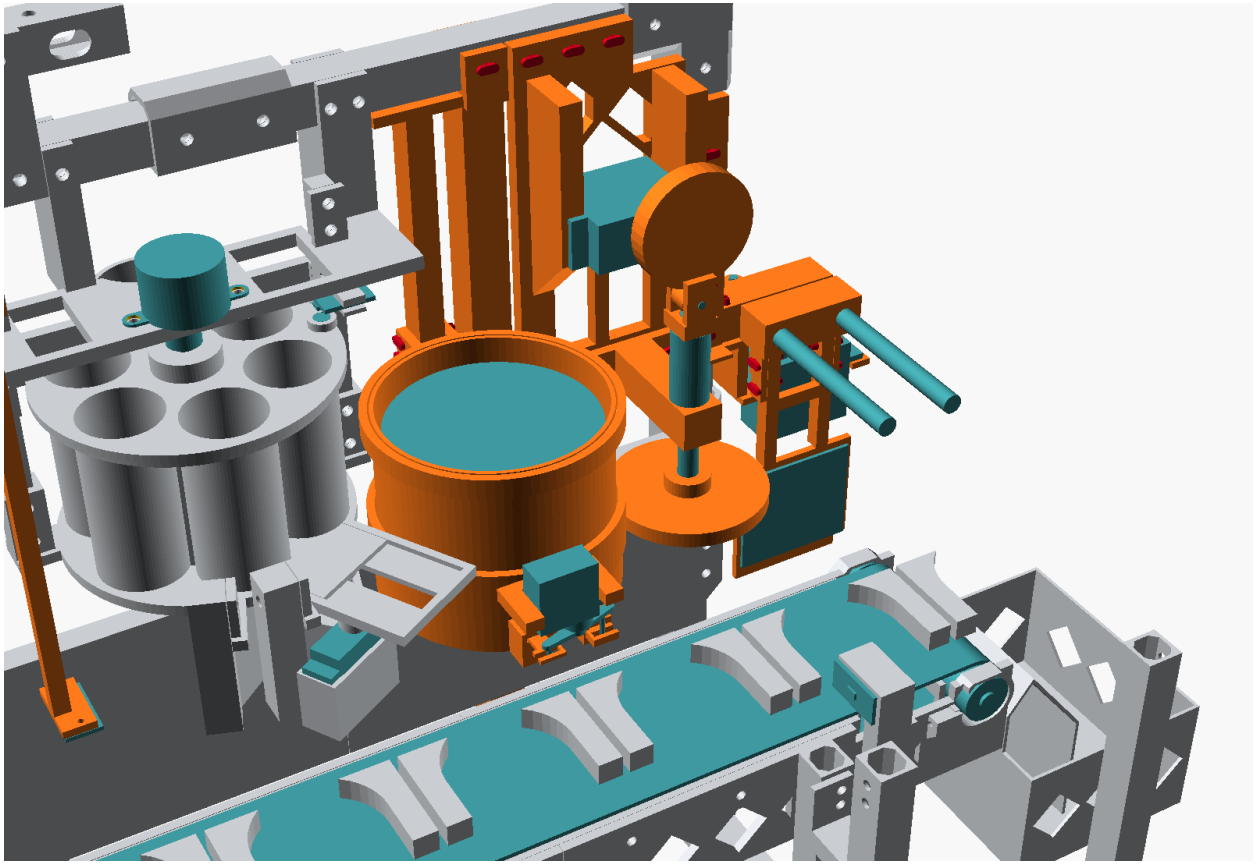
28BYJ-48 → ULN2003 (JST-XH 5)

	De	A	Función
	28BYJ-48 carrusel · **CABLE**	ULN2003 (carrusel) · **MOTOR**	bobina 1
	28BYJ-48 carrusel · **CABLE**	ULN2003 (carrusel) · **MOTOR**	bobina 2
	28BYJ-48 carrusel · **CABLE**	ULN2003 (carrusel) · **MOTOR**	bobina 3
	28BYJ-48 carrusel · **CABLE**	ULN2003 (carrusel) · **MOTOR**	bobina 4
	28BYJ-48 carrusel · **CABLE**	ULN2003 (carrusel) · **MOTOR**	+5 V común

Servo obturador → PCA9685 canal 1

	De	A	Función
	Servo obturador (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **PWM1**	señal PWM
	Servo obturador (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **V+1**	6 V
	Servo obturador (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **GND1**	GND

Paso 6. Tapas, prensa y empujador



1. Antes de imprimir la prensa, mide la tapa real: un vaso con su tapa apoyada sin asentar sobre una balanza de cocina; empuja la tapa con una tabla plana hasta que asiente (clic) y anota el pico: F = 9,81 × kg. La prensa no tiene resorte que dé fuerza: aprieta 0,5 mm al final de la carrera contra lo que cede la estructura (~0,05 mm/N estimado, sin contar la holgura de las cajeras), unos 10 N; cada 0,5 mm de suplemento bajo el plato suma unos 10 N (0,5 → ~21 N, 1,0 → ~32 N, los dos → ~42 N). Si 1,2 × F pasa de ~42 N, con suplementos no alcanza: hace falta más carrera de la leva, y eso es un cambio de diseño, no de armado. La prueba con tapas reales («Antes de encender») es la que manda.

2. Colgante del tubo de tapas a la viga (2 remaches de 5,8 desde abajo); abrazaderas al colgante ANTES de poner la placa de la prensa (después la placa tapa sus remaches); tubo de tapas (cabezal hacia abajo) metido desde abajo: súbelo hasta que el hombro del cabezal toque el anillo de la abrazadera de abajo (tap_abr_servo) y pégalos con cianoacrilato en toda la corona (~500 mm²). Ese pegado es lo que lo sostiene: el anillo solo frena la subida y los dedos no aguantan peso. SG90 invertido en su placa y dedos A y B en las ranuras del cabezal y sus guías, con los 2 pernos Ø2 del cuerno. Cuerno del escape en reposo: +14,2° (el dedo A sostiene la pila); recorrido 28°.

3. Prensa: placa a la cara -y de la viga (3 remaches de 7,8) Y a la cara -y de la columna de x 315 (4 de 7,8; mejor antes de montar el empujador), MG996R entre sus separadores, leva al cuerno de disco, buje guía; vástago Ø8 con el resorte, la horquilla con su rodillo arriba (eje Ø3 con una gota de cianoacrilato en cada punta, para que no se salga) y el plato abajo (a presión y pegados), SIN suplementos. Leva en reposo: la parte gruesa arriba (pistón arriba); recorrido 180° (el pistón baja 14 mm).

4. Empujador: soporte en la cara +x de la columna de x 315 con el bloque de las varillas Ø8; las varillas van a presión en sus agujeros ciegos hasta el tope (con morsa; si quedan flojas, pegadas); carro con la paleta sobre las varillas: remacha la paleta con el carro corrido a y -122 (4 remaches de 9,4, dos por brazo; en reposo la columna los tapa); placa del MG996R colgada del bloque; manivela y biela con sus pernos M4: una gota de cianoacrilato en el agujero del carro para su perno (abre hacia abajo y la biela gira sobre él: sin pegar se sale). Manivela en reposo hacia +y (paleta atrás, en y -55); recorrido 180°.

5. Sensor interior VL53L0X en su porta, colgado de la viga en x 40.

6. Mueve cada mecanismo a mano en todo su recorrido antes de conectar los servos. Los suplementos de la prensa (0,5 y 1,0 mm) quedan sueltos hasta la prueba con tapas reales («Antes de encender»).

Lleva comprado: SG90, 2 MG996R con cuerno de disco, vástago Ø8 × 79, 2 varillas Ø8 × 102,5, resorte de compresión Ø15 exterior (largo libre ≥ 38, a bloque ≤ 15, k 0,15-0,3 N/mm), eje Ø3 del rodillo, 2 pernos M4, 2 pernos de acero Ø2 (cuerno del escape a los dedos), goma de la paleta, VL53L0X, tapas Ø78; cianoacrilato (tubo de tapas, pernos y suplementos) o cinta doble faz fina (suplementos); balanza de cocina y calibre para medir.

Paso 6. Tapas, prensa y empujador: piezas y remaches

Pieza	Se imprime en
tap_abr_servo	3mf/tap_1.3mf
tap_abr_sup	3mf/tap_1.3mf
tap_colgante	3mf/tap_2.3mf
tap_dedo_a	3mf/tap_2.3mf
tap_dedo_b	3mf/tap_2.3mf
tap_emp_biela	3mf/tap_3.3mf
tap_emp_carro	3mf/tap_3.3mf
tap_emp_manivela	3mf/tap_3.3mf
tap_emp_paleta	3mf/tap_3.3mf
tap_emp_placa_servo	3mf/tap_3.3mf
tap_emp_soporte	3mf/tap_3.3mf
tap_pre_buje	3mf/tap_2.3mf
tap_pre_horquilla	3mf/tap_2.3mf
tap_pre_leva	3mf/tap_2.3mf
tap_pre_placa	3mf/tap_2.3mf
tap_pre_plato	3mf/tap_2.3mf
tap_pre_rodillo	3mf/tap_2.3mf
tap_pre_suplemento_05	3mf/tap_2.3mf
tap_pre_suplemento_10	3mf/tap_3.3mf
tap_puntal_inf	3mf/tap_4.3mf
tap_puntal_sup	3mf/tap_4.3mf
tap_sens_porta	3mf/tap_4.3mf
tap_tubo	3mf/tap_1.3mf

Remache	Cuántos
rem_5_8.stl (agarre 5.8 mm)	8
rem_7_8.stl (agarre 7.8 mm)	9
rem_9_4.stl (agarre 9.4 mm)	4
rem_9_6.stl (agarre 9.6 mm)	2
rem_10_2.stl (agarre 10.2 mm)	2
rem_18_4.stl (agarre 18.4 mm)	4
rem_19_2.stl (agarre 19.2 mm)	2

Antes de imprimir, mide lo comprado que tapas_prensa_empujador.scad da por supuesto (si no coincide, se cambia allí y se vuelven a correr revisar.py y exportar.py):

- agujero guia de los tornillos de los servos en el plastico: tap_guia_servo = 3.0 (tapas_prensa_empujador.scad:36)
- agujeros de los tornillos del cuerno de disco del MG996R (a r 8.4): tap_guia_cuerno = 2.0 (tapas_prensa_empujador.scad:37)
- radio de esos agujeros (visor: 0.42 x brazo de 20): tap_r_cuerno = 8.4 (tapas_prensa_empujador.scad:38)
- lo que entra en el plastico el M2 autorroscante del cuerno (agujero ciego = esto + 1): tap_l_cuerno = 3 (tapas_prensa_empujador.scad:39)
- lo que entra en el plastico el tornillo del SG90 (agujero ciego = esto + 1): tap_l_sg90 = 3 (tapas_prensa_empujador.scad:40)
- placa GY-530 (x, y, espesor); agujeros M2 a +-10 en y: tap_vl53 = [13, 25, 1.6] (tapas_prensa_empujador.scad:41)
- vastago Ø8 de z 232 a 311: tap_largo_vastago = 79 (tapas_prensa_empujador.scad:42)
- varillas Ø8 de y -135.5 a -33: tap_largo_varillas = 102.5 (tapas_prensa_empujador.scad:43)
- resorte de retorno [diametro exterior, largo libre, largo a bloque]. Instalado mide 30 con el piston arriba: tap_resorte = [15, 38, 15] (tapas_prensa_empujador.scad:44)

Paso 6. Tapas, prensa y empujador: componentes y cables

Cada fila es un hilo: color, de dónde sale y a dónde llega (en la caja de control). Es el mismo conexionado del firmware (sim/conexiones.py). Deja los cables recogidos con bridas a lo largo de la estructura hasta la caja.

VL53L0X interior → empalmes del bus I2C 1 y XSHUT G18

	De	A	Función
	VL53L0X interior (5) · **VIN**	3,3 V del bus I2C 1 · **J**	3,3 V
	VL53L0X interior (5) · **GND**	GND del bus I2C 1 · **J**	GND
	VL53L0X interior (5) · **SCL**	SCL del bus I2C 1 (pull-up 2,2 kΩ) · **J**	SCL
	VL53L0X interior (5) · **SDA**	SDA del bus I2C 1 (pull-up 2,2 kΩ) · **J**	SDA
	VL53L0X interior (5) · **XSHUT**	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G18.S**	XSHUT (dirección 0x30)

Servo escape de tapas → PCA9685 canal 2

	De	A	Función
	Servo escape de tapas (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **PWM2**	señal PWM
	Servo escape de tapas (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **V+2**	6 V
	Servo escape de tapas (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **GND2**	GND

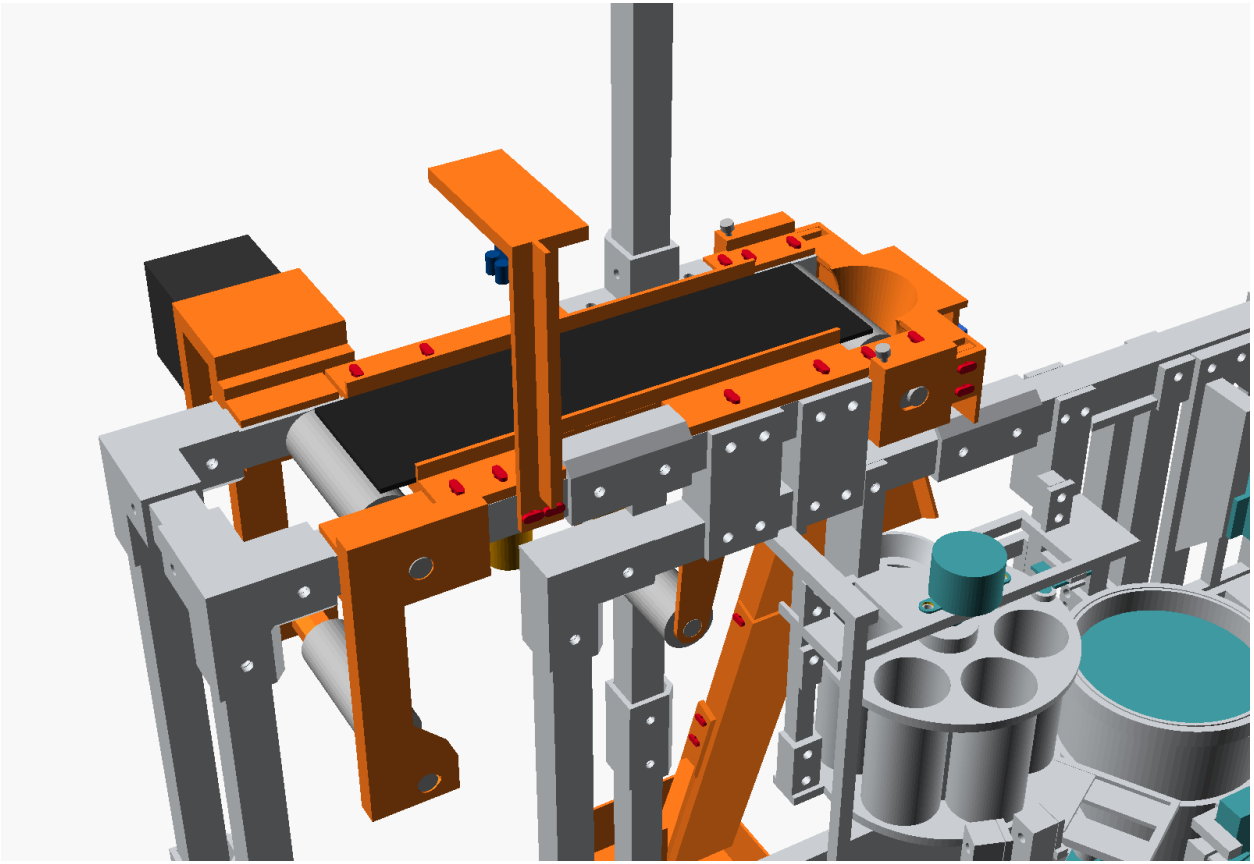
Servo prensa (MG996R) → PCA9685 canal 3

	De	A	Función
	Servo prensa (MG996R) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **PWM3**	señal PWM
	Servo prensa (MG996R) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **V+3**	6 V
	Servo prensa (MG996R) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **GND3**	GND

Servo empujador (MG996R) → PCA9685 canal 4

	De	A	Función
	Servo empujador (MG996R) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **PWM4**	señal PWM
	Servo empujador (MG996R) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **V+4**	6 V
	Servo empujador (MG996R) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **GND4**	GND

Paso 7. Cinta de monedas y compuerta E4



1. Bancada entre los rieles con 6 remaches de costado a la cara interior de los rieles; guías laterales con 8 remaches desde arriba; platinas de los M18 bajo la bancada (4 remaches) ANTES de poner los sensores M18 (después tapan esos remaches).

2. Bloques del rodillo motriz (el +y es también la jaula del NEMA 17), con sus 608: entran deslizando en y, abrazando el riel con los labios de arriba y de abajo; después sus 2 remaches desde abajo. El NEMA 17 va con 4 separadores de nailon de 3 mm en sus M3 × 12: la brida no toca el PLA (el motor se calienta; prueba con termómetro en «Antes de encender»). Con los separadores su resalte Ø22 ya no lo centra: céntralo con el acople antes de apretar. El eje del motor entra solo 9,5 mm en el acople: el prisionero, sobre su cara plana.

3. Bloques del tensor: antes de poner cada 608, pasa una vez el M3 × 16 por el agujero inclinado de arriba (corta la rosca en el PLA) y sácalo; el 608 va en la punta de adentro de su ranura (x 86), todavía sin el rodillo tensor.

4. Compuerta E4: placa bajo los labios de los bloques del tensor, con el embudo. La aleta va ANTES del rodillo tensor y la banda: bájala por la boca del embudo con el barril a lo largo de x y córrela 6,5 mm hacia +x hasta que el cubo Ø8 pase por el Ø8,4 de la pared. SG90 en su brida; la aleta se calza a presión en su estría con el servo en reposo: aleta en +45°, punta hacia -y (rechazo); recorrido 90°, hasta -45° (almacén).

5. Canal A al embudo de carga del almacén y canal B (dos tramos) a la bandeja de rechazo, con su soporte al poste de la cámara; la bandeja va suelta en el piso.

6. Rodillos motriz y tensor con sus ejes Ø8 por los agujeros de los rieles (el del tensor, por la ranura, en x 86). Retorno A, sin placas: sostén el rodillo y sus dos casquillos entre las bajadas de los bloques del motriz y pasa el eje Ø8 × 114 desde afuera, por la gota de una bajada hasta la otra. Placas colgantes del retorno B; banda puesta alrededor de los rodillos.

7. Tensa la banda: enrosca los 2 M3 × 16 desde arriba (entran inclinados 12°), media vuelta por lado y alternando, hasta que los dos 608 lleguen al fondo de la ranura (x 90, el tope). Mide la tensión con una balanza de gancho: levanta 5 mm el medio del ramal de arriba; T ≈ 10 × la lectura en N (para T = 20 N, ~2 N, unos 200 g). No pases de ~24 N: el colgante del retorno B llega a su límite (esfuerzos.md). Si a tope queda floja, la banda está larga, y si pasa de 24 N antes del tope, está corta: no fuerces el tornillo (rosca en el PLA); se corrige su empalme.

8. Columna del FC-51 en el riel -y; abrazadera de la cámara en la punta del brazo, con la webcam (su tornillo de 1/4") y el anillo LED.

Lleva comprado: Banda CERRADA de ~615 × 55 × 2 (mide el largo con una cuerda alrededor de los rodillos montados) con 15 separadores de 4 mm repartidos en partes iguales: con la banda ya empalmada, mide su largo L y marca uno cada L/15 (≈ 41 mm) desde el empalme (uno cada 40 deja una casilla de ~18 mm donde no entra una moneda); 4 rodillos Ø22 × 59 con ejes Ø8 (los de retorno: A 114 y B 84,3 mm), 4 rodamientos 608, NEMA 17 con 4 separadores de nailon de 3 mm y 4 M3 × 12, 2 tornillos M3 × 16 autorroscantes (empuje del tensor), acople Ø19 × 25, sensor capacitivo M18 × 68 y sensor inductivo M18 × 60 con sus tuercas, FC-51, webcam 1080p con anillo LED y 1 tornillo de 1/4", SG90; una balanza de gancho.

Paso 7. Cinta de monedas y compuerta E4: piezas y remaches

Pieza	Se imprime en
mon_aleta	3mf/mon_3.3mf
mon_bancada	3mf/mon_1.3mf
mon_bandeja	3mf/mon_3.3mf
mon_camara	3mf/mon_2.3mf
mon_canal_b	3mf/mon_3.3mf
mon_casq_a_m	3mf/mon_2.3mf
mon_casq_a_p	3mf/mon_2.3mf
mon_e4	3mf/mon_3.3mf
mon_fc51	3mf/mon_2.3mf
mon_guia_m	3mf/mon_1.3mf
mon_guia_p	3mf/mon_1.3mf
mon_jaula_nema	3mf/mon_2.3mf
mon_platina_e1	3mf/mon_1.3mf
mon_platina_e2	3mf/mon_1.3mf
mon_ret_b_m	3mf/mon_2.3mf
mon_ret_b_p	3mf/mon_2.3mf
mon_rod_mot_m	3mf/mon_1.3mf
mon_rod_ten_m	3mf/mon_2.3mf
mon_rod_ten_p	3mf/mon_2.3mf
mon_soporte_b	3mf/mon_3.3mf

Remache	Cuántos
rem_3_6.stl (agarre 3.6 mm)	2
rem_4_4.stl (agarre 4.4 mm)	12
rem_4_6.stl (agarre 4.6 mm)	16
rem_5_6.stl (agarre 5.6 mm)	8
rem_6_2.stl (agarre 6.2 mm)	4
rem_6_8.stl (agarre 6.8 mm)	2

Antes de imprimir, mide lo comprado que cinta_monedas.scad da por supuesto (si no coincide, se cambia allí y se vuelven a correr revisar.py y exportar.py):

- largo de los rodillos (visor: ancho de la banda + 4): mon_l_rod = 59 (cinta_monedas.scad:57)
- SG90 con el eje en x: largo segun el eje, ancho, espesor (MEDIR: eje centrado): mon_sg = [22.7, 22.5, 11.8] (cinta_monedas.scad:64)
- estria del eje del SG90 (diametro, largo sobre la caja), la de almacen.scad: mon_estria = [4.8, 4] (cinta_monedas.scad:65)
- agujero para el M3 autorroscante en PLA: mon_ten_d_tor = 2.6 (cinta_monedas.scad:303)
- rosca 1/4" de la webcam; ranura abierta a -x (sin circulo en la cama) (cinta_monedas.scad:354)
- tornillos M2 de las alas del SG90 (cinta_monedas.scad:424)

Paso 7. Cinta de monedas y compuerta E4: componentes y cables

Cada fila es un hilo: color, de dónde sale y a dónde llega (en la caja de control). Es el mismo conexionado del firmware (sim/conexiones.py). Deja los cables recogidos con bridas a lo largo de la estructura hasta la caja.

FC-51 presencia → ESP32 G34

	De	A	Función
	FC-51 presencia (1) · **OUT**	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G34.S**	señal
	FC-51 presencia (1) · **GND**	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G34.G**	GND
	FC-51 presencia (1) · **VCC**	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G34.V**	3,3 V

Capacitivo → su diodo (G35) y empalmes de 12 V

	De	A	Función
	Capacitivo LJC18A3 (2) · **NEGRO**	Señal del capacitivo (diodo + pull-up 10 kΩ) · **J**	salida NPN (por el diodo BAT85)
	Capacitivo LJC18A3 (2) · **CAFE**	Empalme +12 V de los sensores M18 · **J**	+12 V
	Capacitivo LJC18A3 (2) · **AZUL**	Empalme GND de los sensores M18 (a –V2) · **J**	0 V

Inductivo → su diodo (G36) y empalmes de 12 V

	De	A	Función
	Inductivo LJ18A3-8 (3) · **NEGRO**	Señal del inductivo (diodo + pull-up 10 kΩ) · **J**	salida NPN (por el diodo BAT85)
	Inductivo LJ18A3-8 (3) · **CAFE**	Empalme +12 V de los sensores M18 · **J**	+12 V
	Inductivo LJ18A3-8 (3) · **AZUL**	Empalme GND de los sensores M18 (a –V2) · **J**	0 V

NEMA17 cinta de monedas → driver M

	De	A	Función
	NEMA17 cinta de monedas · **JST**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **M.1A**	A+
	NEMA17 cinta de monedas · **JST**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **M.1B**	A–
	NEMA17 cinta de monedas · **JST**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **M.2A**	B+
	NEMA17 cinta de monedas · **JST**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **M.2B**	B–

Servo desvío → PCA9685 canal 0

	De	A	Función
	Servo desvío (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **PWM0**	señal PWM
	Servo desvío (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **V+0**	6 V
	Servo desvío (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **GND0**	GND

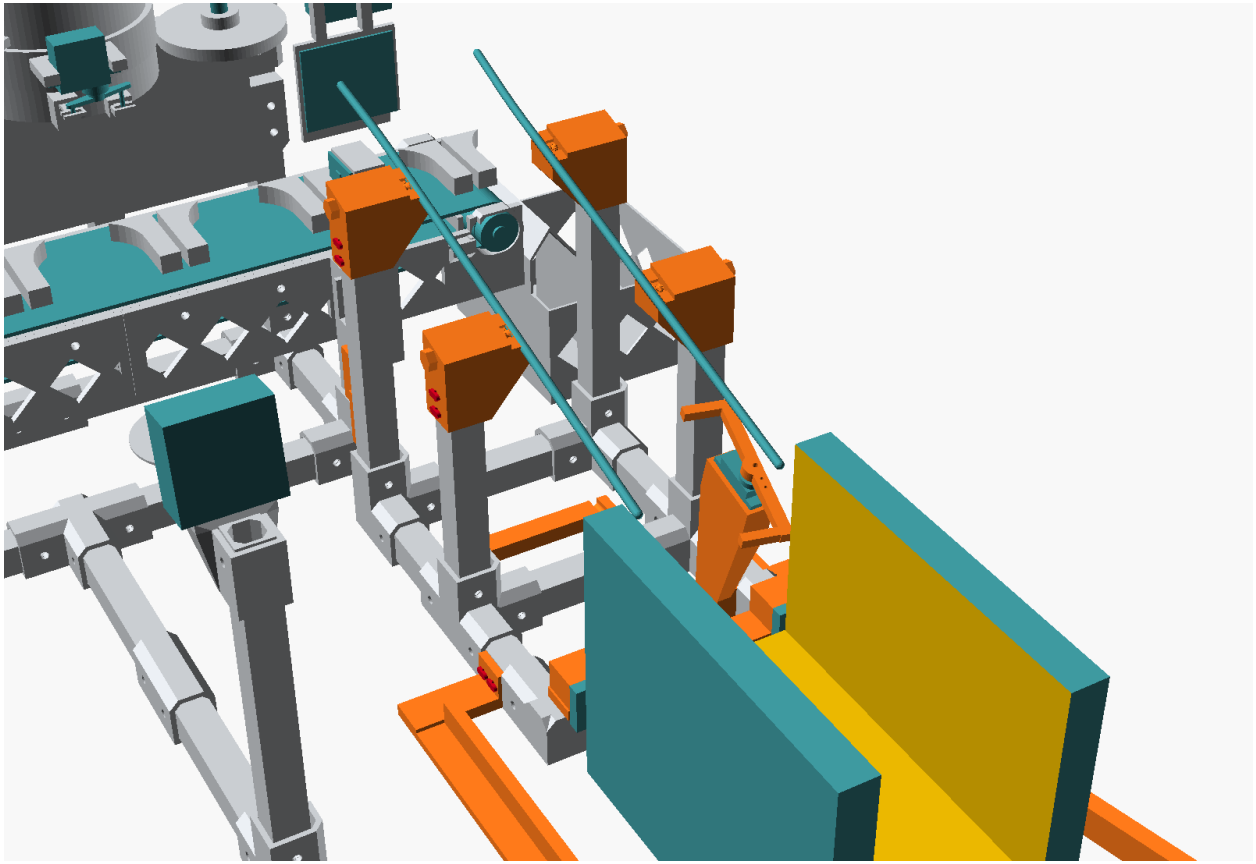
Anillo de luz → empalmes de 5 V

	De	A	Función
	Anillo de luz 5 V · **+5V**	Empalme +5 V · **J**	+5 V
	Anillo de luz 5 V · **GND**	Empalme GND de 5 V · **J**	GND

Webcam cenital → portátil (USB derecho de adelante)

	De	A	Función
	Webcam cenital (4) · **USB**	Portátil · **USB1**	USB

Paso 8. Canaleta de entrega y muelle del carro



1. Amarre del marco: can_amarre entre el poste de C1 (297,5; -211,1) y el de la cinta de vasos (315; -152,5), a z 48-78, con 2 remaches en cada poste. Sin él el marco queda suelto y el carro, al atracar contra los topes, lo corre: pon el marco en su lugar contra el piso principal antes de remachar.

2. Cabezales en las puntas de los cuatro postes (2 remaches cada uno); varillas Ø4 con PTFE en las cunas, apretadas con los prisioneros impresos (si una se suelta, una gota de cianoacrilato en C1/C2). Antes de remachar los cabezales y apretar los prisioneros, apoya la plantilla de 69 mm (can_plantilla, muescas hacia abajo) sobre las dos varillas junto a cada par de cabezales: las deja a 69 entre ejes. Después queda suelta.

3. Soporte del escape al tubo C4-M2; SG90 en su cuna con los tornillos de su kit; balancín de dos dedos al brazo del servo, calzado con el servo en reposo: retener (el dedo A, el de aguas abajo, adentro); recorrido 21°.

4. Muelle: guías rectas a los tubos C3-M1 y C4-M2, bocas en V con su cola de milano; viga de los topes sobre el tubo M1-M2 con la espuma.

5. Prueba: un vaso tiene que bajar solo por los rieles, quedar retenido en el escape y soltarse de a uno.

Lleva comprado: 2 varillas de acero Ø4 con PTFE (con la curva de la entrada), SG90 con su brazo y tornillos, espuma EVA de 6 mm.

Paso 8. Canaleta de entrega y muelle del carro: piezas y remaches

Pieza	Se imprime en
can_amarre	3mf/can_2.3mf
can_balancin	3mf/can_1.3mf
can_cabezal_c1	3mf/can_1.3mf
can_cabezal_c2	3mf/can_1.3mf
can_cabezal_c3	3mf/can_1.3mf
can_cabezal_c4	3mf/can_1.3mf
can_guia_recta_xn	3mf/can_1.3mf
can_guia_recta_xp	3mf/can_2.3mf
can_guia_v_xn	3mf/can_2.3mf
can_guia_v_xp	3mf/can_2.3mf
can_plantilla	3mf/can_3.3mf
can_prisionero_c1	3mf/can_1.3mf
can_prisionero_c2	3mf/can_1.3mf
can_prisionero_c3	3mf/can_1.3mf
can_prisionero_c4	3mf/can_1.3mf
can_soporte_escape	3mf/can_1.3mf
can_topes	3mf/can_1.3mf

Remache	Cuántos
rem_4_4.stl (agarre 4.4 mm)	8
rem_5_6.stl (agarre 5.6 mm)	4
rem_5_8.stl (agarre 5.8 mm)	4
rem_13_0.stl (agarre 13.0 mm)	2
rem_14_6.stl (agarre 14.6 mm)	2

Antes de imprimir, mide lo comprado que canaleta_muelle.scad da por supuesto (si no coincide, se cambia allí y se vuelven a correr revisar.py y exportar.py):

• espesor de la pestana (1 mm). (canaleta_muelle.scad:30)

• Va sobre el brazo simple del SG90 (MEDIR: agujeros del brazo a 8 y 13 mm del eje, tornillos del kit). (canaleta_muelle.scad:113)

• SG90 (MEDIR: eje a 5,85 de la punta del cuerpo; orejas de 32,2 a 4,5 bajo la tapa; agujeros a 27,6) (canaleta_muelle.scad:126)

• Comprado: varillas, SG90 con su brazo, vasos, espuma de los topes (MEDIR: EVA de 6) y el carro como caja (canaleta_muelle.scad:303)

Paso 8. Canaleta de entrega y muelle del carro: componentes y cables

Cada fila es un hilo: color, de dónde sale y a dónde llega (en la caja de control). Es el mismo conexionado del firmware (sim/conexiones.py). Deja los cables recogidos con bridas a lo largo de la estructura hasta la caja.

Servo escape canaleta → PCA9685 canal 5

	De	A	Función
	Servo escape canaleta (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **PWM5**	señal PWM
	Servo escape canaleta (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **V+5**	6 V
	Servo escape canaleta (SG90) · **CABLE**	PCA9685 (servos) · **GND5**	GND

Paso 9. Caja de control y cableado interno

La caja de control (fuente, reguladores, ESP32 fijo, drivers, PCA9685) no entra en este manual de piezas impresas: va en su caja de siempre (docs/conexiones.md). Aquí está su cableado interno completo, hilo por hilo.

Cable de poder → fuente (entra con una brida de alivio)

	De	A	Función
	Cable de poder (a la multitoma con interruptor) · **L**	Fuente 12 V 5 A · **L**	fase
	Cable de poder (a la multitoma con interruptor) · **N**	Fuente 12 V 5 A · **N**	neutro
	Cable de poder (a la multitoma con interruptor) · **PE**	Fuente 12 V 5 A · **PE**	tierra

Fuente → fusible principal y GND en estrella

	De	A	Función
	Fuente 12 V 5 A · **+V1**	Fusible principal 5 A (lento) en el +12 V · **IN**	+12 V
	Fuente 12 V 5 A · **-V1**	Empalme GND de potencia (a –V1) · **J**	GND (estrella)
	Fuente 12 V 5 A · **-V2**	Empalme GND de los sensores M18 (a –V2) · **J**	GND (estrella)

Fusible principal → empalmes de +12 V

	De	A	Función
	Fusible principal 5 A (lento) en el +12 V · **OUT**	Empalme +12 V (después del fusible) · **J**	+12 V
	Empalme +12 V (después del fusible) · **J**	Empalme +12 V de los sensores M18 · **J**	+12 V sensores

+12 V → buck 6 V (XL4015)

	De	A	Función
	Empalme +12 V (después del fusible) · **J**	Buck 6 V 5 A XL4015 (servos) · **IN+**	+12 V
	Buck 6 V 5 A XL4015 (servos) · **IN-**	Empalme GND de potencia (a –V1) · **J**	GND

Buck 6 V → PCA9685 (V+ de los servos)

	De	A	Función
	Buck 6 V 5 A XL4015 (servos) · **OUT+**	PCA9685 (servos) · **T.V+**	+6 V (18 AWG)
	Buck 6 V 5 A XL4015 (servos) · **OUT-**	PCA9685 (servos) · **T.GND**	GND (18 AWG)

+12 V → buck 5 V → empalmes de 5 V

	De	A	Función
	Empalme +12 V (después del fusible) · **J**	Buck 5 V 3 A · **IN+**	+12 V
	Buck 5 V 3 A · **IN-**	Empalme GND de potencia (a –V1) · **J**	GND
	Buck 5 V 3 A · **OUT+**	Empalme +5 V · **J**	+5 V
	Buck 5 V 3 A · **OUT-**	Empalme GND de 5 V · **J**	GND

+12 V → drivers (VMOT)

	De	A	Función
	Empalme +12 V (después del fusible) · **J**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **VMOT**	+12 V
	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **GNDP**	Empalme GND de potencia (a –V1) · **J**	GND

Empalmes de 5 V → ULN2003

	De	A	Función
	Empalme +5 V · **J**	ULN2003 (carrusel) · **+**	+5 V
	Empalme GND de 5 V · **J**	ULN2003 (carrusel) · –	GND

Empalmes de 5 V → ventilador 4010 (0,1 A)

	De	A	Función
	Empalme +5 V · **J**	Ventilador 4010 5 V (saca el aire de los drivers) · **+5V**	+5 V ventilador
	Empalme GND de 5 V · **J**	Ventilador 4010 5 V (saca el aire de los drivers) · **GND**	GND ventilador

GND común ESP32 ↔ estrella

	De	A	Función
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **GND.1**	Empalme GND de potencia (a –V1) · **J**	GND común

ESP32 I2C 0 → PCA9685

	De	A	Función
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **I2C.SDA**	PCA9685 (servos) · **IN.SDA**	SDA (G21)
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **I2C.SCL**	PCA9685 (servos) · **IN.SCL**	SCL (G22)
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **I2C.VCC**	PCA9685 (servos) · **IN.VCC**	3,3 V lógica
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **I2C.GND**	PCA9685 (servos) · **IN.GND**	GND

ESP32 → drivers (STEP, DIR, EN)

	De	A	Función
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G25.S**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **M.STEP**	STEP monedas
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G26.S**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **M.DIR**	DIR monedas
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G27.S**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **V.STEP**	STEP vasos
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G14.S**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **V.DIR**	DIR vasos
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G13.S**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **EN**	ENABLE común
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G13.V**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **VDD**	3,3 V lógica
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G13.G**	Drivers A4988 (monedas M, vasos V) · **GND**	GND lógica

ESP32 → ULN2003 (IN1-IN4)

	De	A	Función
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G32.S**	ULN2003 (carrusel) · **IN1**	bobina 1
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G33.S**	ULN2003 (carrusel) · **IN2**	bobina 2
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G23.S**	ULN2003 (carrusel) · **IN3**	bobina 3
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G4.S**	ULN2003 (carrusel) · **IN4**	bobina 4

Capacitivo e inductivo → ESP32 (diodo + pull-up 10 kΩ en línea)

	De	A	Función
	Señal del capacitivo (diodo + pull-up 10 kΩ) · **J**	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G35.S**	capacitivo (activo en bajo)
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G35.V**	Señal del capacitivo (diodo + pull-up 10 kΩ) · **J**	pull-up 10 kΩ a 3,3 V (en línea)
	Señal del inductivo (diodo + pull-up 10 kΩ) · **J**	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G36.S**	inductivo (activo en bajo)
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G36.V**	Señal del inductivo (diodo + pull-up 10 kΩ) · **J**	pull-up 10 kΩ a 3,3 V (en línea)

ESP32 I2C 1 → empalmes del bus (pull-ups 2,2 kΩ en línea)

	De	A	Función
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G16.S**	SDA del bus I2C 1 (pull-up 2,2 kΩ) · **J**	SDA (G16)
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G17.S**	SCL del bus I2C 1 (pull-up 2,2 kΩ) · **J**	SCL (G17)
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G16.V**	3,3 V del bus I2C 1 · **J**	3,3 V
	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **G16.G**	GND del bus I2C 1 · **J**	GND
	3,3 V del bus I2C 1 · **J**	SDA del bus I2C 1 (pull-up 2,2 kΩ) · **J**	pull-up 2,2 kΩ de SDA (en línea)
	3,3 V del bus I2C 1 · **J**	SCL del bus I2C 1 (pull-up 2,2 kΩ) · **J**	pull-up 2,2 kΩ de SCL (en línea)

Webcam cenital → portátil (USB derecho de adelante)

	De	A	Función
	Webcam cenital (4) · **USB**	Portátil · **USB1**	USB

Webcam de vasos → portátil (USB izquierdo, con la extensión USB de 1 m)

	De	A	Función
■	Webcam de vasos (7) · **USB**	Portátil · **USB3**	USB

ESP32 fijo → portátil (USB derecho de atrás, datos y alimentación)

	De	A	Función
■	ESP32 fijo (DevKit 38P) en placa GVS · **USB**	Portátil · **USB2**	USB

Antes de encender

• Con la red desconectada: continuidad entre el GND en estrella (los empalmes soldados en los bornes –V de la fuente) y el del ESP32 fijo; ningún +12/+6/+5 con GND.

• Gira a mano el carrusel, la banda de monedas y la de vasos, y mueve cada mecanismo en todo su recorrido: nada roza.

• Primer encendido sin servos conectados; después uno por uno desde la app.

• Cuernos de los servos (palanca del obturador, aleta E4, cuerno del escape de tapas, leva, manivela, balancín de la canaleta): se calzan con el servo en reposo (0°, config/parametros.yaml firmware.servos), puesto desde la app o con un probador de servos, y el mecanismo en la posición de reposo que dice su paso. Después, a activo: tiene que moverse su recorrido hacia el lado que dice el paso. Si gira al revés, no lo fuerces: se usa el otro extremo del servo (reposo 180 y activo 180 menos el recorrido) y se vuelve a calzar.

• Prueba de banco de los dos NEMA 17: 200 pasadas seguidas de cada cinta desde la app, con un termómetro en la carcasa del motor (y otro en la abrazadera de la cámara cenital, por el anillo LED). Si la carcasa pasa de 45 °C, baja la Vref de su A4988 a la de 0,8 A (esfuerzos.md); si la abrazadera pasa de 45 °C, el anillo también va con una resistencia en serie, en línea del lado de la caja, como el panel.

• Panel de luz, con su resistencia de 3,3 Ω en serie: un amperímetro en su +5 V y un voltímetro en la tira; I × V_tiras no puede pasar de 1,5 W (se espera ~0,36 A con ~3,8 V en las tiras). Si pasa, la resistencia de 4,7 Ω.

• Prensa, con tapas reales: un vaso con su tapa en la estación de la prensa y un ciclo desde la app. Si la tapa no queda asentada (sin clic), pega bajo el plato el suplemento de 0,5 (cinta doble faz fina o una gota de cianoacrilato, centrado: los dos son de Ø62) y repite; si no, el de 1,0 en su lugar; si no, los dos. Mide el espesor real con calibre (el de 1,0 puede salir de 0,9 o 1,1). Usa el más delgado que asienta la tapa: apretar de más solo deforma el vaso. Si con los dos no asienta, no apiles más: hace falta más carrera de la leva (cambio de diseño: leva, visor y simulación juntos).